UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTERACCION HOMBRE MAQUINA

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JAVIER SANTIAGO VARGAS PAREDES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura INTERACCION HOMBRE MAQUINA **Carrera** Tecnologías de la Información		
Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-03	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular PROFESIONAL		
Créditos/Horas 3 **Nivel** CUARTO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
	INGENIERIA DE SOFTWARE	UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-02
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar los principales conceptos y modelos de la interacción hombre máquina, promoviendo una comunicación efectiva con los involucrados en un Proyecto.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar conceptos básicos que sustentan la interacción Hombre Máquina al diseño de sistemas, para satisfacer necesidades de usuarios de una manera efectiva y fácil de usar.

2.- Identificar los principios, métodos, guías y estándares del diseño centrado en el usuario en el diseño de la interacción Hombre-Máquina

3.- Diseñar prototipos de interfaces enfocados en los usuarios finales, para crear aplicaciones más naturales e intuitivas, mediante la comprensión y uso de las técnicas centradas en el usuario.

4.- Evaluar interfaces diseñadas para mejorar aplicaciones ya desarrolladas, mediante la aplicación de técnicas y mejores prácticas en el área de la Interacción Hombre-Máquina.

Contribución de la asignatura

Este módulo tiene como propósito desarrollar en los estudiantes capacidades para mejorar el proceso de interacción del usuario con la computadora a partir del diseño de interfaces altamente efectivas y centradas en el usuario, en el que se considera los principios de usabilidad y abordando temas como factores humanos, metáforas, métodos de evaluación, diseño, dispositivos de interacción, estándares y guías, accesibilidad, internacionalización.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la interacción hombre maquina.	*Introducción a la interacción hombre máquina. Disciplinas que apoyan a la IHM. La interacción.	36	Aplica conceptos básicos que sustentan la interacción Hombre Máquina al diseño de sistemas, para satisfacer necesidades de usuarios de una manera efectiva y fácil de usar.
	La usabilidad y accesibilidad	*Usabilidad y Diseño. Accesibilidad en el diseño. Metáforas. Manipulación directa y entornos virtuales		
	El factor humano.	*El factor humano. Aspecto sensorial. Modelo de Memoria. Modelo mental		
U.2	Diseño centrado en el usuario	Teoría del diseño centrado en el usuario. Modelo de diseño centrado en el usuario	27	Identifica los principios, métodos, guías y estándares del diseño centrado en el usuario en el diseño de la interacción Hombre-Máquina
	Estándares y guías.	*Principios, estándares y guías. Estándares de iure en IHC. Guías de estilo.		
U.3	Emoción y experiencia	La experiencia de usuario. UX vs Usabilidad.	54	Diseña prototipos de interfaces enfocados en los usuarios finales, para crear aplicaciones más naturales e intuitivas, mediante la comprensión y uso de las técnicas centradas en el usuario.
	Prototipos	Características Prototipos de baja y alta fidelidad. Técnicas de prototipado. Herramientas de software.		
	Implementación de interfaces	Elementos de interfaces. Diseño de interfaces: web y móviles.		
U.4	Teoría de la evaluación y validación	Introducción y objetivos de la evaluación Lugares donde se realiza la evaluación	27	Evalúa interfaces diseñadas para mejorar aplicaciones ya desarrolladas, mediante la aplicación de técnicas y mejores prácticas en el área de la Interacción Hombre-Máquina.
	Métodos de evaluación	Gestión y evaluación de procesos de diseño e interfaz. Métodos de evaluación.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica los principales conceptos y modelos de la interacción hombre máquina, promoviendo una comunicación efectiva con los involucrados en un Proyecto.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas y software de aplicación) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas, productos de software) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FernÃƒÂ¡ndez Casado; Pablo	2019	Usabilidad Web:	1a edición	Ediciones de la U	Bogotá	1	254 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2629a							
Comentario:	Este libro, pretende ser un manual práctico de consulta para conseguir entender cómo afecta la usabilidad web en la interacción persona-ordenador y obtener unas directrices o herramientas para llegar a hacer más usables y accesibles los interfaces de usua							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pintos FernÃƒÂ¡ndez, JoaquÃƒÂn	2023	Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. IFCD0210	40	IC Editorial	España Malaga	40	135	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que describe como aplicar pautas y técnicas de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario							
URL:	https://0x102phz8-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/249858							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Torres Burriel; Daniel	2018	Usabilidad:	1 a edición	Anaya	Madrid	1	204 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2639a							
Comentario:	Libro que permite revisar temas sobre el diseño centrado en el usuario, la Investigación Etnográfica y los Testing con usuarios.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FernÃƒÂ¡ndez Casado, Pablo E.	2023	Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript	1	RA-MA	España Madrid	40	307	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro permitirá a los estudiantes aprender las tres tecnologías básicas que entienden los navegadores, HTML, CSS y JavaScript y de esta forma crear interfaces web óptimos con los mínimos recursos							
URL:	https://0x102phzg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/235052							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingeniería de software	9a edición	Pearson	Ciudad de México	1	xv; 773 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Libro que contine todos los temas relacionados con los diferentes procesos y metodologías de desarrollo de software y que son la base para apoyar a la disciplina de la Interacción Hombre Máquina							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 14 2026
Fecha de aprobación	Aug 17 2026